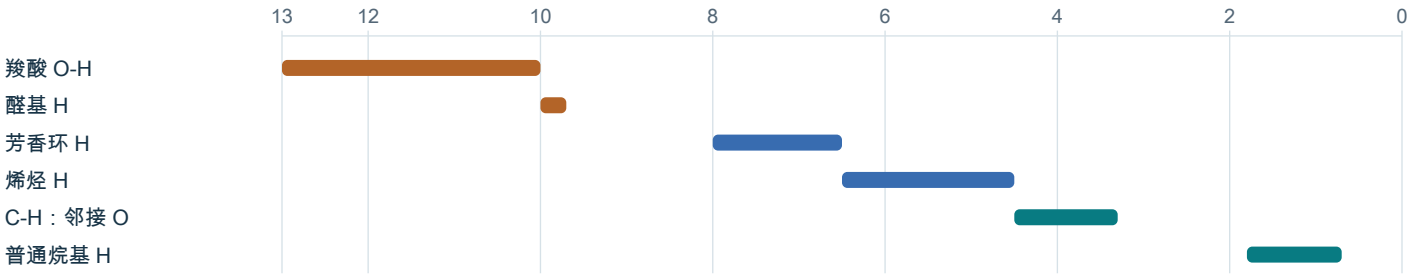
^{1}H NMR 化学位移速查

中文整理版 · δ 的单位为 ppm；TMS = 0。Ar 表示芳香环，R 表示有机取代基。

按老师公告中的三类资料整理，供复习使用；这是公开资料汇总，不能确认与老师考试发放的版本完全一致。考试以老师提供的表为准。

低场 / 去屏蔽　　高场 / 屏蔽



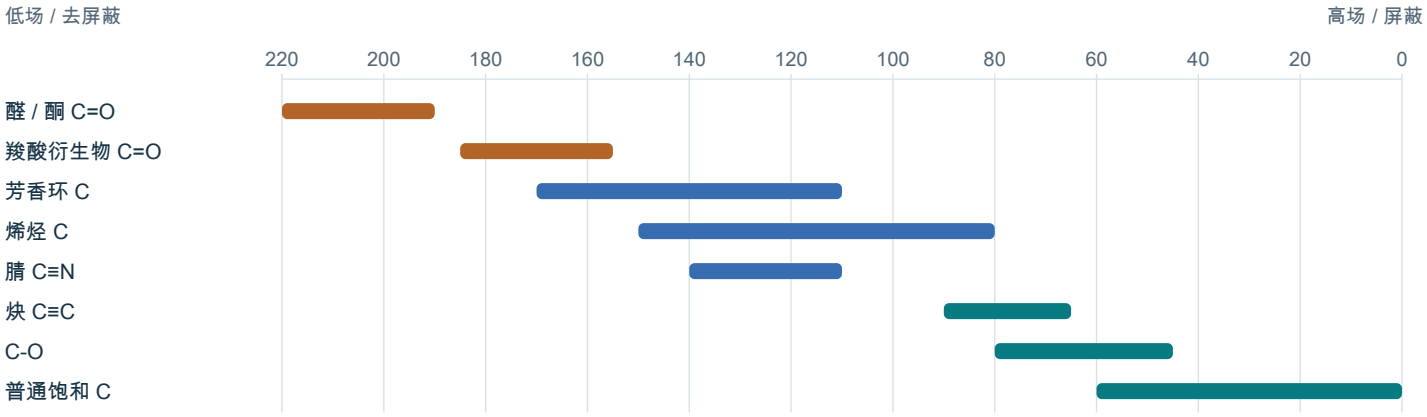
氢的环境	结构位置	常见 δ / ppm	使用提示
烷基：甲基	R-CH_3	0.7-1.3	普通饱和烃环境
烷基：亚甲基	R-CH_2-R	1.2-1.6	与上一行可重叠
烷基：次甲基	R_3C-H	1.4-1.8	不是“三级氢必在某一点”
烯丙位 H	C=C-CH_n	1.6-2.2	在双键旁，不在双键碳上
甲基酮 H	R-C(=O)-CH_3	2.0-2.4	更一般的羰基邻位约 2-3
苄位 H	Ar-CH_n	约 2.3-3.0	苄位碳上的 H
末端炔 H	R-C≡C-H	2.5-3.0	不能按烯烃 H 的区间找
卤代烷 C-H	-CH(X)-；X = 卤素	2.5-4.0	多卤代可更靠低场
醇 / 醚的 C-H	-CH(O-)-	3.3-4.5	这里查的是 C-H，不是 O-H
烯烃 H	C=C-H	4.5-6.5	H 直接连在双键碳上
芳香环 H	Ar-H	6.5-8.0	强吸电子取代等可超出
醛基 H	R-C(=O)-H	9.7-10.0	典型值；常用“约 10”定位
醇 O-H	R-O-H	约 1-5	宽范围，受溶剂 / 氢键影响
胺 N-H	R-NH_2 / R_2NH	约 1-3	仅作胺的常见值；不套用于酰胺
羧酸 O-H	R-C(=O)-O-H	约 10-13	常为宽峰

区间用于初筛，不能作为绝对边界；取代、共轭、浓度及溶剂都可改变位移。最终归属还需看积分、裂分与相关谱。

Access for free at https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/1-why-this-chapter

^{13}C NMR 化学位移速查

下表为近似区间。C-O、C-N、C-Cl、C-Br 行指饱和 sp^3 碳；芳香环碳另查。



碳的环境	对应结构	常见 δ / ppm	使用提示
烷基甲基	$R\text{-}CH_3$	0-30	只连烃基的饱和碳
烷基亚甲基	$R\text{-}CH_2\text{-}R$	10-50	与 CH / 季碳的区间可重叠
烷基次甲基	R_3CH	25-60	凭 δ 不能单独确定带几个 H
与 N 相连的碳	C-N	30-65	指碳信号，不是氮信号
与 Cl 相连的碳	C-Cl	20-50	取代程度改变区间
与 Br 相连的碳	C-Br	10-40	可与普通烷基碳重叠
与 O 相连的碳	C-OH / C-OR	约 45-80	醇、醚等；不是羰基碳
炔碳	C≡C	65-90	sp 碳
腈碳	C≡N	110-140	可能较弱；与不饱和区重叠
烯烃碳	C=C	约 80-150	常在 100-150；取代可拓宽
芳香环碳	Ar-C	110-170	连 O / N 等的环碳可更低场
羧酸及衍生物	C(=O)-O / C(=O)-N	约 155-185	酸、酯、酰胺等的羰基碳
醛羰基碳	R-C(=O)-H	190-210	与酮有重叠
酮羰基碳	R-C(=O)-R	190-220	结合 ^1H 与其它证据区分

两个读谱提醒：① 普通宽带去耦 ^{13}C 谱的峰高 / 面积通常不能直接当作碳数。② 一组等价碳通常只给一个信号，因此信号数不必等于分子中的碳原子总数。

区间采用较宽的教学近似值；不同来源的边界并不完全一致。遇到边界峰时，应保留多个结构候选。

Access for free at https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/1-why-this-chapter

MS 常见碎片离子速查

主要适用于有机小分子的正离子 EI 质谱；下列均按单电荷离子的名义 m/z 列示。

m/z 是“检测到的离子”的位置；Δm 是“前体离子与碎片离子”的质量差。两者要分开查。例如 m/z = 43 不是“丢了 43”。

m/z	常见候选组成	离子名称 / 结构示例	提示
15	CH_3^+	甲基阳离子	烷基裂解的候选
27	$C_2H_3^+$	乙烯基离子	不饱和小碎片
28	$CO^{+\bullet}$ / $C_2H_4^{+\bullet}$	不同组成可同名义质量	还可能有背景气体；不能单独归属
29	$C_2H_5^+$ / CHO^+	乙基 / 甲酰离子	含氧与不含氧候选需区分
30	CH_4N^+	$CH_2{=}NH_2^+$	含 N 的亚胺鎓候选
31	CH_3O^+	可写为 $CH_2{=}OH^+$	含氧 α 裂解；不据此认定有甲氧基
41	$C_3H_5^+$	烯丙基离子等	共振稳定的不饱和碎片
43	$C_3H_7^+$ / CH_3CO^+	丙基 / 乙酰离子	高频歧义：需结合 C=O 证据
45	$C_2H_5O^+$	如 $CH_3{-}CH{=}OH^+$	可由醇的 α 裂解形成
55	$C_4H_7^+$	不饱和 / 环状烃碎片	组成不对应唯一结构
57	$C_4H_9^+$	丁基离子	烷基系列的一个常见成员
60	$C_2H_4O_2^{+\bullet}$	含氧重排离子	部分有 γ-H 的脂肪羧酸可出现
65	$C_5H_5^+$	环戊二烯基候选	可见于芳香碎片的后续裂解
71	$C_5H_{11}^+$	戊基离子	也应考虑其它同质量组成
77	$C_6H_5^+$	苯基离子	芳香结构线索之一
85	$C_6H_{13}^+$	己基离子	烷基系列；不是唯一候选
91	$C_7H_7^+$	苄基 / tropylium 离子	常提示可形成苄基的结构
105	$C_6H_5CO^+$	苯甲酰离子	芳香羰基化合物的重要候选

两组容易记住的系列

烷基离子：29 → 43 → 57 → 71 → 85，相邻差 14（CH_2）。
芳香相关：77（$C_6H_5^+$）、91（$C_7H_7^+$）、105（$C_7H_5O^+$）。
表中“+•”表示自由基阳离子；本表只列常见候选，不能替代分子式和裂解路径检查。

Access for free at https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/1-why-this-chapter

MS 中性丢失与同位素特征

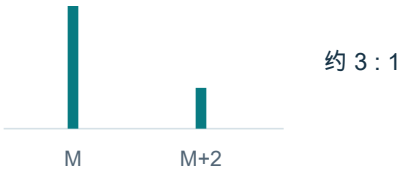
先确认前体峰，再算 Δm = 前体 m/z - 碎片 m/z（两者同为单电荷时）。

Δm	丢失的中性碎片	名称	使用提示
15	CH_3•	甲基自由基	烷基裂解的常见候选
17	HO•	羟基自由基	与失去 H_2O 的 18 区分
18	H_2O	水	醇等可脱水；需要结构支持
27	HCN	氰化氢	需要含 N 的结构支持
28	CO 或 C_2H_4	一氧化碳 / 乙烯	仅凭 28 不能区分两者
29	C_2H_5•	乙基自由基	部分结构还需考虑 CHO•
31	CH_3O•	甲氧基自由基	注意与 m/z 31 离子区别
32	CH_3OH	甲醇	部分含甲氧基的结构可出现
35 / 37	Cl•	氯原子自由基	氯的两种常见同位素
44	CO_2	二氧化碳	部分结构可脱羧 / 丢失 CO_2
79 / 81	Br•	溴原子自由基	溴的两种常见同位素

算差示例：已确认分子离子 M^{+}• 在 m/z 88，碎片在 m/z 70，则 Δm = 18，可考虑失水。相反，单看到 m/z 18 并不代表样品失去了 18。

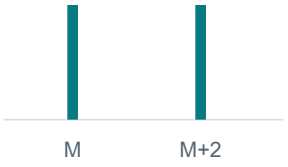
Cl / Br：看相隔 2 的峰，而不只看单个峰高

含 1 个 Cl 的离子



约 3 : 1

含 1 个 Br 的离子



约 1 : 1

上图适用于含单个 Cl 或 Br 的离子，多个卤素会形成更复杂的峰簇。碎片若保留该卤素，也可显示对应的 M / M+2 特征。

把峰联系到裂解过程

α 裂解：邻近 O / N 或羰基的键断裂，常留下较稳定的含杂原子离子。

McLafferty 重排：具有合适 γ-H 的羰基体系可经氢转移与断键，丢失中性烯烃。是否能发生，要先检查结构。

Access for free at https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/1-why-this-chapter

资料出处与使用说明

在线资料查找日期：2026-11-01。点击下方来源标题可打开原网页或原 PDF。

[1] OpenStax / John McMurry
Organic Chemistry §13.4 · Chemical Shifts in ^{1}H NMR Spectroscopy
^{1}H 常见环境及典型化学位移；本汇总对名称和顺序重新整理。

[2] University of Calgary
Spectroscopic Tables · ^{1}H / ^{13}C reference tables
补充 OH / NH、苄位、羰基邻位及 ^{13}C 参考区间。

[3] Michigan State University / William Reusch
Virtual Textbook · NMR Spectroscopy
TMS 参照、近似区间、溶剂 / 氢键影响及羧酸 OH 的宽范围。

[4] University of Wisconsin-Madison
^{13}C NMR Chemical Shift Table
交叉核对 ^{13}C 官能团分区，尤其 C-O、C-N 与羰基。

[5] Michigan State University / William Reusch
Virtual Textbook · Mass Spectrometry
EI 分子离子、烷基离子系列、α 裂解和同位素特征。

[6] Michigan State University / William Reusch
Common Fragment Ions and Neutral Fragments
常见离子组成、中性碎片质量与重排示例；网页内查找 Common Fragment。

[7] Illinois State University / Organic Chemistry Division
Mass Spectrometry in Organic Chemistry · Fragmentation Patterns (2011)
芳香碎片、醇 / 醛 / 酮 / 羧酸 / 酯的裂解示例。

[8] OpenStax / John McMurry
Organic Chemistry §12.3 · Mass Spectrometry of Some Common Functional Groups
醇脱水、α 裂解、McLafferty 重排及 Cl / Br 同位素。

[9] OpenStax / John McMurry
Organic Chemistry §13.11 · Characteristics of ^{13}C NMR Spectroscopy
^{13}C 总体分区、等价碳与普通碳谱强度的使用限制。

如何与老师的参考表一起用

先熟悉大致分区与碎片家族；考试时用老师给的区间和具体谱图校准。公告只确认会给 ^{1}H / ^{13}C 化学位移资料和常见 MS 碎片，没有说明表格的完整条目。

阅读提示：同一名义 m/z 可对应不同组成，同一组成也可对应不同离子结构；化学位移的区间同样会重叠。先找候选，再用整套谱图检查，而不是看到一个数字就锁定结构。

编制说明：本资料选择并重排公开教学资料中的常见事实与数值，区间图为重新绘制。OpenStax 相关改编内容署名 John McMurry / OpenStax，按 CC BY-NC-SA 4.0 用于非商业学习。